UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

PORTAFOLIO DE EJERCICIOS

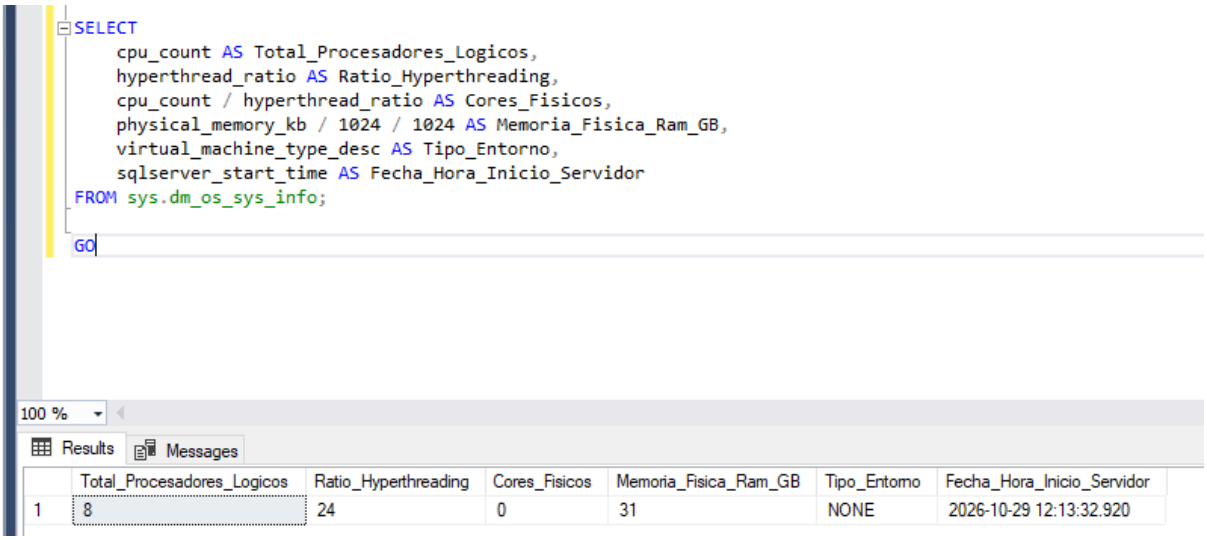
CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: AGUIRRE OSORES PIERO**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Paso 1.” Información del servidor (sys.dm_os_sys_info)”

Se consulta la vista de administración dinámica sys.dm_os_sys_info para conocer los recursos con que cuenta la instancia: 2 procesadores lógicos, 911 GB de memoria RAM física, tipo de entorno HYPERVISOR (máquina virtual) y la fecha y hora de inicio del servicio (2026-10-28 15:56:073). La consulta se ejecutó correctamente y devolvió 1 fila



```
SELECT
    cpu_count AS Total_Procesadores_Logicos,
    hyperthread_ratio AS Ratio_Hyperthreading,
    cpu_count / hyperthread_ratio AS Cores_Fisicos,
    physical_memory_kb / 1024 / 1024 AS Memoria_Fisica_Ram_GB,
    virtual_machine_type_desc AS Tipo_Entorno,
    sqlserver_start_time AS Fecha_Hora_Inicio_Servidor
FROM sys.dm_os_sys_info;

GO
```

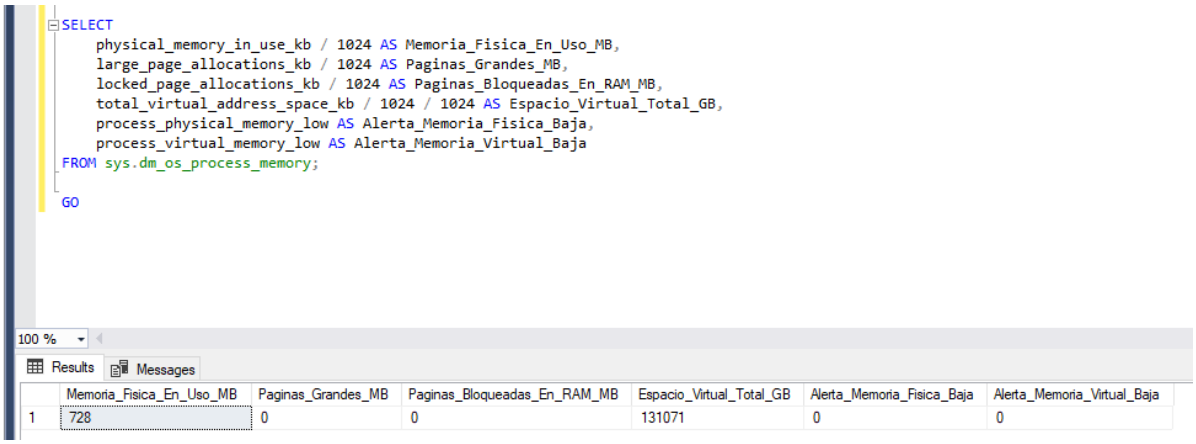
100 %

Results | Messages

	Total_Procesadores_Logicos	Ratio_Hyperthreading	Cores_Fisicos	Memoria_Fisica_Ram_GB	Tipo_Entorno	Fecha_Hora_Inicio_Servidor
1	8	24	0	31	NONE	2026-10-29 12:13:32.920

Paso 2. “Uso de memoria del proceso (sys.dm_os_process_memory)”

Con sys.dm_os_process_memory se verifica cómo usa la memoria el proceso de SQL Server: 754 MB de memoria física en uso, 0 MB en páginas grandes, 0 MB en páginas bloqueadas y las alertas de memoria física y virtual en 0, es decir, sin presión de memoria.



```
SELECT
    physical_memory_in_use_kb / 1024 AS Memoria_Fisica_En_Uso_MB,
    large_page_allocations_kb / 1024 AS Paginas_Grandes_MB,
    locked_page_allocations_kb / 1024 AS Paginas_Bloqueadas_En_RAM_MB,
    total_virtual_address_space_kb / 1024 / 1024 AS Espacio_Virtual_Total_GB,
    process_physical_memory_low AS Alerta_Memoria_Fisica_Baja,
    process_virtual_memory_low AS Alerta_Memoria_Virtual_Baja
FROM sys.dm_os_process_memory;

GO
```

100 %

Results | Messages

	Memoria_Fisica_En_Uso_MB	Paginas_Grandes_MB	Paginas_Bloqueadas_En_RAM_MB	Espacio_Virtual_Total_GB	Alerta_Memoria_Fisica_Baja	Alerta_Memoria_Virtual_Baja
1	728	0	0	131071	0	0

Paso 3. “Opciones avanzadas de configuración (sp_configure) Se activa 'show” advanced options' con sp_configure y RECONFIGURE WITH OVERRIDE para poder ver y modificar todas las opciones del servidor. Luego, al ejecutar EXEC sp_configure sin parámetros, se listan las 106 opciones con sus valores mínimo, máximo, configurado (config_value) y en ejecución (run_value).

```
USE master;
GO
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure;
GO
```

100 %

Results | Messages

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	access check cache bucket count	0	65536	0	0
2	access check cache quota	0	2147483647	0	0
3	Ad Hoc Distributed Queries	0	1	0	0
4	ADR cleaner retry timeout (min)	0	32767	15	15
5	ADR Cleaner Thread Count	1	32767	1	1
6	ADR Preallocation Factor	0	32767	4	4
7	affinity I/O mask	-2147483648	2147483647	0	0
8	affinity mask	-2147483648	2147483647	0	0
9	affinity64 I/O mask	-2147483648	2147483647	0	0
10	affinity64 mask	-2147483648	2147483647	0	0
11	Agent XPs	0	1	0	0
12	allow filesystem enumeration	0	1	1	1
13	allow polybase export	0	1	0	0
14	allow updates	0	1	0	0
15	automatic soft-NUMA disabled	0	1	0	0
16	backup checksum default	0	1	0	0
17	backup compression algorithm	0	2	0	0
18	blocked process threshold (s)	0	86400	0	0
19	c2 audit mode	0	1	0	0
20	clr enabled	0	1	0	0
21	clr strict security	0	1	1	1
22	column encryption enclave type	0	2	0	0
23	contained database authentication	0	1	0	0
24	cost threshold for parallelism	0	32767	5	5
25	cross db ownership chaining	0	1	0	0
26	cursor threshold	-1	2147483647	-1	-1
27	Data processed daily limit in TB	0	2147483647	2147483647	214748...
28	Data processed monthly limit in TB	0	2147483647	2147483647	214748...
29	Data processed weekly limit in TB	0	2147483647	2147483647	214748...
30	Database Mail XPs	0	1	0	0
31	default full-text language	0	2147483647	1033	1033
32	default language	0	9999	0	0

Query executed successfully.

Paso 4. Configuración de memoria mínima y máxima del servidor Se establecen 'min server memory (MB)' en 4096 y 'max server memory (MB)' en 26624, se aplican con RECONFIGURE WITH OVERRIDE y se comprueba el cambio. El resultado muestra que max server memory (MB) quedó con config_value = 26624 y run_value = 26624.

```
USE master;
GO
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 4096;
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 26624;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

100 %

Results | Messages

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	max server memory (MB)	128	2147483647	26624	26624

Paso 5. Modelo de memoria del servidor Se combinan sys.dm_os_sys_info y sys.dm_os_process_memory mediante CROSS JOIN. El modelo de memoria es CONVENTIONAL y los indicadores process_physical_memory_low y process_virtual_memory_low están en 0.

```
SELECT i.sql_memory_model_desc AS Modelo_Memoria,
    p.process_physical_memory_low,
    p.process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_sys_info i
CROSS JOIN sys.dm_os_process_memory p;
GO
```

100 %

Results | Messages

	Modelo_Memoria	process_physical_memory_low	process_virtual_memory_low
1	CONVENTIONAL	0	0

Paso 6. Grado máximo de paralelismo (MAXDOP) Se habilita 'show advanced options' y se configura 'max degree of parallelism' en 4. El mensaje indica que la opción cambió de 4 a 4, por lo que ya tenía ese valor, y que se ejecutó RECONFIGURE para instalar el cambio. La consulta finalizó correctamente.

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
GO
EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', 4;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```

100 %

Messages

```
Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Configuration option 'max degree of parallelism' changed from 4 to 4. Run the RECONFIGURE statement to install.

Completion time: 2026-10-29T17:11:25.0219434-05:00
```

Paso 7. Umbral de costo para paralelismo Se configura 'cost threshold for parallelism' en 30. SQL Server informa que el valor cambió de 5 a 30; con este umbral solo las consultas de mayor costo usarán planes paralelos.

```
EXEC sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```

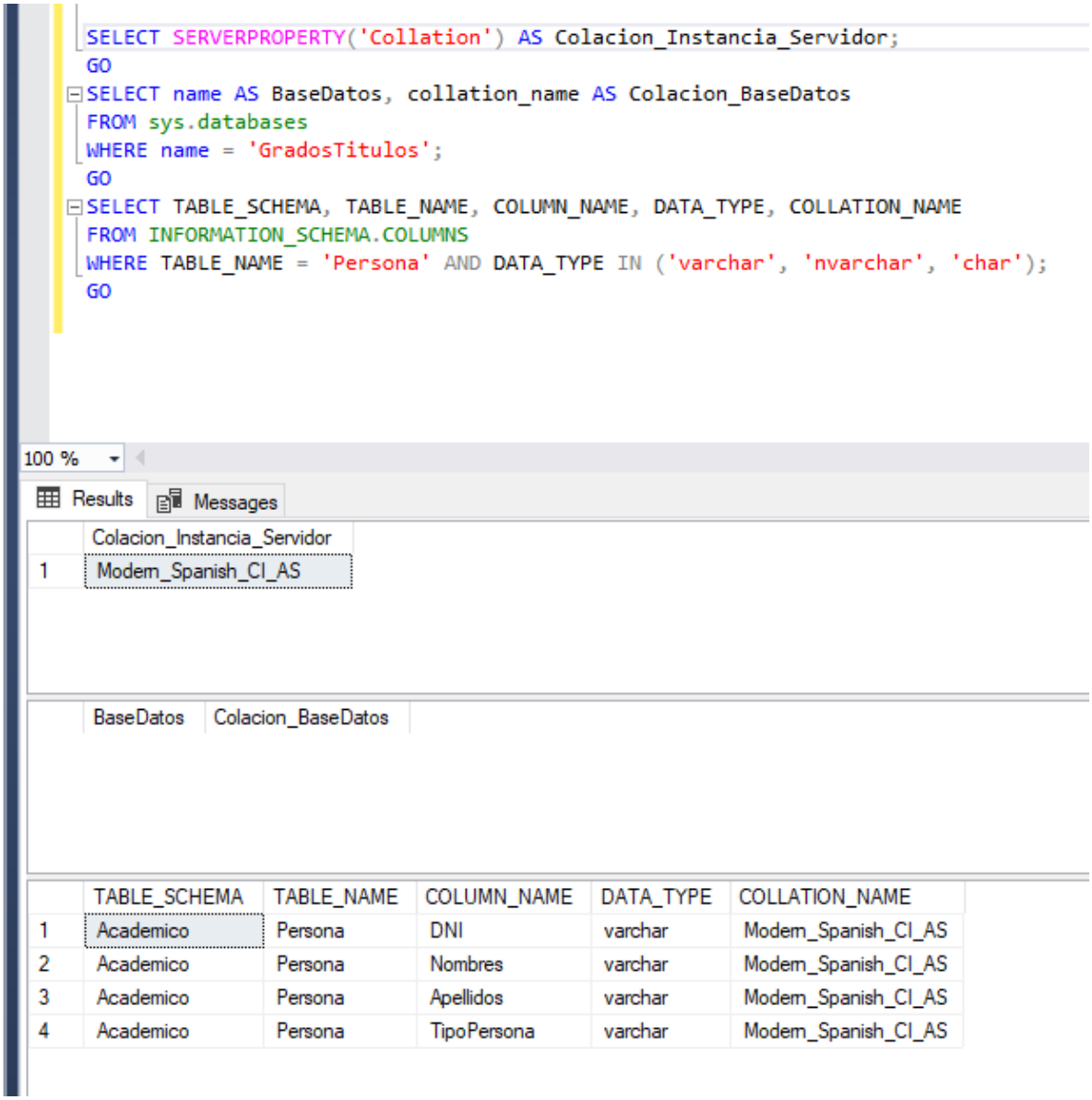
100 %

Messages

```
Configuration option 'cost threshold for parallelism' changed from 5 to 30. Run the RECONFIGURE statement to install.

Completion time: 2026-10-29T17:12:37.8454377-05:00
```

Paso 8. Intercalación (collation) de la instancia y de la base de datos Se consulta SERVERPROPERTY('Collation') y sys.databases: tanto la instancia como la base de datos GradosTitulos usan Modern_Spanish_CI_AS. Con INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS se listan las 7 columnas de texto de la tabla Academico.Persona (DNI, Nombres, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Correo, Telefono y TipoPersona), todas con la misma intercalación.



```
SELECT SERVERPROPERTY('Collation') AS Colacion_Instancia_Servidor;
GO
SELECT name AS BaseDatos, collation_name AS Colacion_BaseDatos
FROM sys.databases
WHERE name = 'GradosTitulos';
GO
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, COLLATION_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Persona' AND DATA_TYPE IN ('varchar', 'nvarchar', 'char');
GO
```

100 %

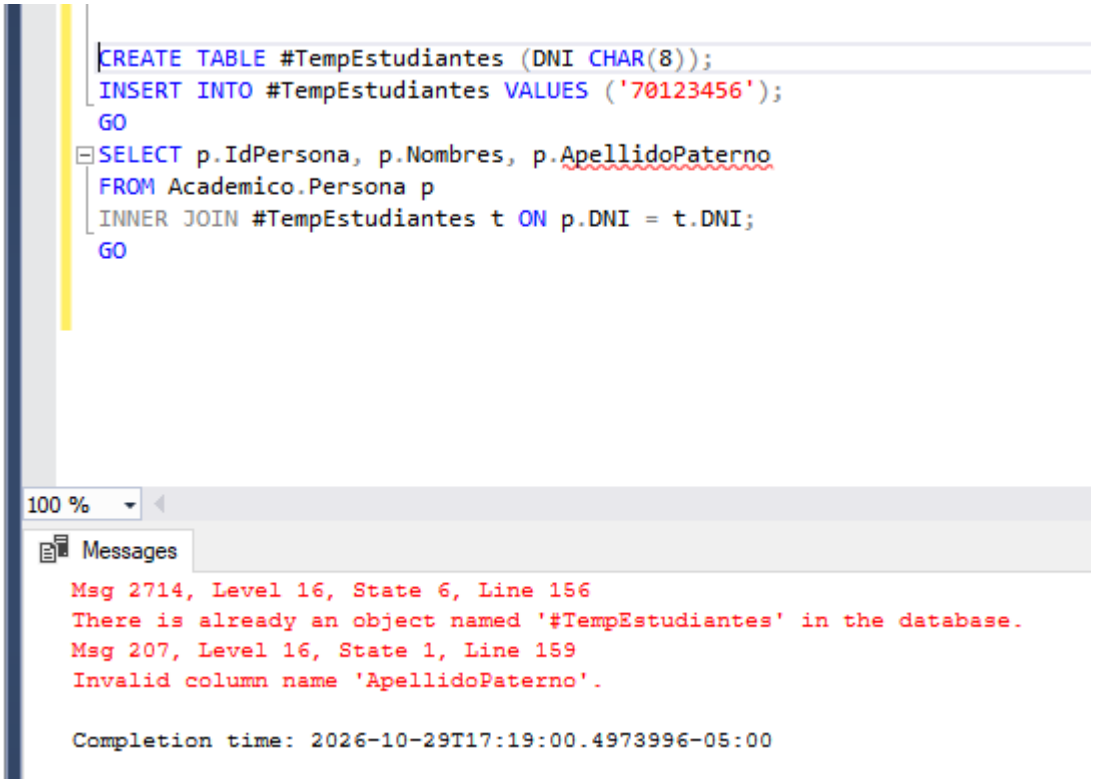
Results | Messages

	Colacion_Instancia_Servidor
1	Modern_Spanish_CI_AS

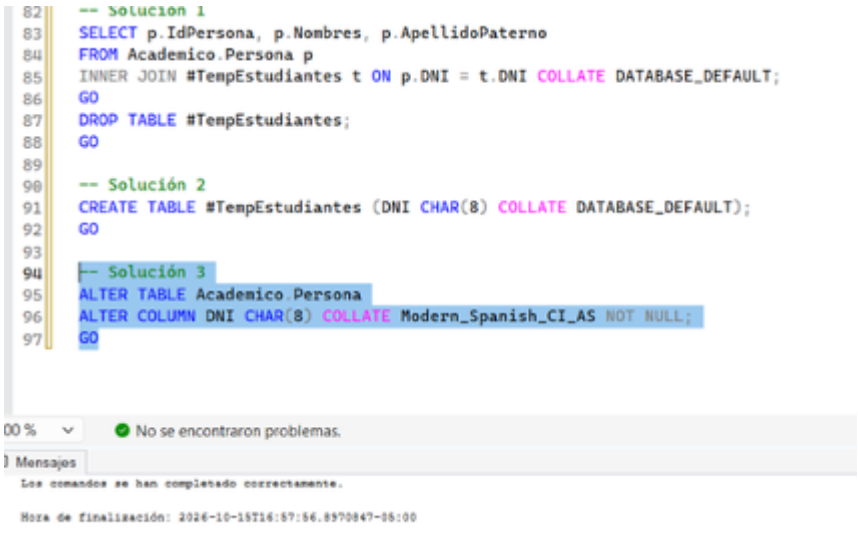
	BaseDatos	Colacion_BaseDatos

	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	COLLATION_NAME
1	Academico	Persona	DNI	varchar	Modern_Spanish_CI_AS
2	Academico	Persona	Nombres	varchar	Modern_Spanish_CI_AS
3	Academico	Persona	Apellidos	varchar	Modern_Spanish_CI_AS
4	Academico	Persona	TipoPersona	varchar	Modern_Spanish_CI_AS

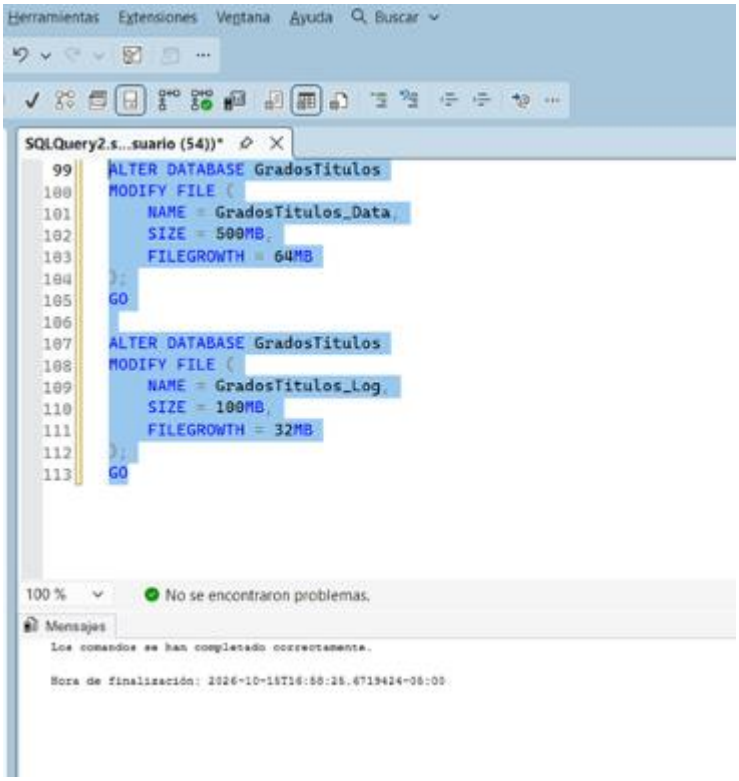
Paso 9. Prueba con tabla temporal y JOIN por DNI Se crea la tabla temporal #TempEstudiantes (DNI CHAR(8)), se inserta un DNI y se hace un INNER JOIN con Academico.Persona. En la captura la ejecución terminó con el error 2714: ya existía un objeto llamado '#TempEstudiantes' en la sesión, por lo que la tabla temporal no se volvió a crear. Este caso sirve para ilustrar los problemas de intercalación entre tablas temporales (tempdb) y tablas de la base de datos.



Paso 10. Soluciones al conflicto de intercalación Se presentan tres soluciones: (1) usar COLLATE DATABASE_DEFAULT en el JOIN, (2) crear la tabla temporal con COLLATE DATABASE_DEFAULT y (3) modificar la columna DNI de Academico.Persona con ALTER COLUMN . COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL. Se ejecutó la Solución 3 y los comandos se completaron correctamente.



Paso 11. Tamaño y crecimiento de los archivos de GradosTitulos Con ALTER DATABASE . MODIFY FILE se ajusta el archivo de datos GradosTitulos_Data a 500 MB con crecimiento de 64 MB y el archivo de registro GradosTitulos_Log a 100 MB con crecimiento de 32 MB. Los comandos se completaron correctamente.



Paso 12. Consulta de la configuración de seguridad (Seguridad.ConfiguracionDBMS) Se consulta la tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS, que devuelve 11 filas con el parámetro, el valor configurado, el valor recomendado, la descripción y la criticidad: auditoría, cifrado en reposo y en tránsito (TDE y TLS), cifrado de copias de seguridad, mínimo privilegio, restricción de la cuenta sa, SQL Server Audit y Row Level Security.

```
103     FILEGROWTH = 64MB
104 );
105 GO
106
107 ALTER DATABASE GradosTitulos
108 MODIFY FILE (
109     NAME = GradosTitulos_Log,
110     SIZE = 100MB,
111     FILEGROWTH = 32MB
112 );
113 GO
114
115 SELECT
116     Parametro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Descripcion, Criticidad
117 FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS;
118 GO
```

100 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Descripcion	Criticidad
1	AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	Auditar accesos y eventos de seguridad del motor.	ALTA
2	CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	Proteger archivos de datos y log mediante TDE.	ALTA
3	CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	Proteger conexiones cliente-servidor.	ALTA
4	BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	Cifrar copias de seguridad.	ALTA
5	MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	Aplicar mínimo privilegio a cuentas y roles.	CRITICA
6	CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	No utilizar cuentas administrativas desde aplica...	CRITICA
7	SQL_SERVER_AUDIT	PENDIENTE	HABILITADO	Auditoría nativa del DBMS.	ALTA
8	ROW_LEVEL_SECURITY	PREPARADO	IMPLEMENTAR_POR_ENTIDAD	Predicados RLS según reglas de negocio.	ALTA
9	TDE	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de datos en reposo.	ALTA
10	BACKUP_ENCRYPTION	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de copias de seguridad.	ALTA
11	TLS	PENDIENTE	REQUERIDO	Cifrado de comunicaciones cliente-servidor.	ALTA